8. $xy^2 = 1$ எனில், $2\frac{dy}{dx} + y^3 = 0$ என நிறுவுக.

9. $y = \tan x$ எனில், $y_2 - 2yy_1 = 0$ என நிறுவுக.

10. $y = 2\sin x + 3\cos x$ எனில், $y_2 + y = 0$ என நிறுவுக.

தொகுப்புரை

- A மற்றும் B என்பன மெய் எண்களைக் கொண்ட இரு வெற்றற்ற கணங்கள் என்க. A இல் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் B இல் உள்ள ஓரேயொரு உறுப்புடன் மட்டும் தொடர்பு படுத்தும் f என்ற விதியானது கணம் Aலிருந்து B க்கான சார்பு ஆகும்.
- $\lim_{x \to a} f(x)$ காணத்தக்கது $\Leftrightarrow \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$.
- மெய்யெண் a மற்றும் $f(x)$ என்ற சார்புக்கு , $\lim_{x \to a} f(x)$ மற்றும் $f(a)$ இன் மதிப்புகள் சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
- $x = a$ இல் சார்பு $f(x)$ ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பு ஆவதற்கு தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.
- சார்பு $f(x)$ ஒரு அரங்கத்தின் ஒவ்வொரு புள்ளியிலும் தொடர்ச்சியுடைய சார்பாக இருந்தால் அது தொடர்ச்சியான சார்பு எனப்படும்.
- $f(x), g(x)$ என்ற இரு சார்புகள் அதன் பொதுவான அரங்கத்தில் தொடர்ச்சியுடைய சார்புகள் எனில் $f \pm g, f \cdot g, kf$ (k ஒரு மாறிலி) என்ற சார்புகளும் தொடர்ச்சியுடைய சார்புகள் மற்றும் $g \neq 0$ எனில் $\frac{f}{g}$ ம் தொடர்ச்சியான சார்பு ஆகும்.
- $L[f'(c)] = \lim_{h \to 0} \frac{f(c-h) - f(c)}{-h}$ மற்றும் $R[f'(c)] = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$
- $f(x)$ என்ற சார்பு $x = c$ இல் வகையிட தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $L[f'(c)] = R[f'(c)]$ ஆகும்.
- சார்பு $f(x)$ ஆனது $x=c$ இல் வகையிட தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $\lim_{x \to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ முடிவுறு எண்ணாகவும், காணத்தக்கதாகவும் அமைய வேண்டும். இதனை $f'(c)$ எனக் குறிப்போம்.
- அனைத்து வகையிடத்தக்க சார்புகளும், தொடர்ச்சியுடைய சார்புகள் ஆகும். ஆனால் இதன் மறுதலை மெய்யாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.
- $y = f(x)$ எனில், $\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)$ என்பது y –ஐ பொறுத்து x –ன் இரண்டாம் வரிசை வகைக்கெழு ஆகும்.
- $x = f(t)$ மற்றும் $y = g(t)$ எனில் $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left\{\frac{g'(t)}{f'(t)}\right\}$ அல்லது $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}\left\{\frac{g'(t)}{f'(t)}\right\} \cdot \frac{dt}{dx}$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 131 21-04-2020 12:46:45 PM